



LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Edição 1999/2000

Proposta de projecto final de curso

Código: JAM.2

Título: REGULADOR DE TENSÃO AUTOTESTÁVEL COM SENSOR DE CORRENTE E INTERFACE PARA O BARRAMENTO DE TESTE MISTO IEEE P1149.4

Orientador: José A. Machado da Silva

Número de alunos: 2

Ramos: TEC ou APEL

Descrição sumária do projecto:

O teste por monitorização da corrente de alimentação tem conhecido um desenvolvimento e uma importância significativos nos últimos anos, tanto a nível académico como industrial. Esta importância advém de esta prática permitir a detecção de defeitos em circuitos electrónicos de forma rápida, por não haver necessidade de propagar estímulos e respostas de teste ao longo do circuito, e eficiente por ser capaz de detectar defeitos não detectáveis pela simples observação da tensão de saída dos circuitos.

Por outro lado, assiste-se presentemente ao desenvolvimento da prática de projecto de circuitos electrónicos integrados usando macro-blocos previamente desenvolvidos (*Intellectual Property cores*) entre os quais pode figurar um macro-bloco como o que é aqui proposto, e que permitiria a simplificação do desenvolvimento da testabilidade do circuito onde fosse inserido.

Principais objectivos a atingir:

O principal objectivo a atingir é o desenvolvimento de um macro-bloco descrito numa linguagem de descrição de circuitos electrónicos, que possa ser integrado em bibliotecas de componentes de ferramentas de projecto, e o seu fabrico na forma de circuito integrado. O trabalho será realizado no ambiente da ferramenta CADENCE.

Plano e calendarização do projecto (plano para 9 meses de trabalho):

Tarefa	mês
Estudo e simulação de arquitecturas de sensores de corrente usados para efeitos de teste de circuito electrónicos e de reguladores de tensão	1
Familiarização com a ferramenta de projecto CADENCE, e estudo da norma de infraestrutura de teste misto IEEE P1149.4	2
Projecto do regulador de tensão autotestável com sensor de corrente e interface P1149.4	3-6
Verificação, recolha de resultados, e envio para fabrico de um circuito integrado	7-8
Escrita do relatório e teste do protótipo fabricado	8-9

Bibliografia de base:

R. Rajsuman; "IDDQ Testing for CMOS VLSI", Artech House, 1995.

M. Ismail, T. Fiez; "Analog VLSI — Signal and Information Processing, McGraw-Hill, 1994.

IEEE P1149.4 Draft Standard for Mixed-Signal Test Bus.

Infraestruturas a utilizar:

Estação de trabalho com a ferramenta CADENCE e simulador HSPICE (FEUP, Lab. VLSI).

Plataforma de teste reconfigurável (disponível no INESC).

Pré-requisitos considerados necessários (mas não determinantes):

Conhecimentos de electrónica analógica e digital, e de ferramentas de CAD de electrónica.

REGULADOR DE TENSÃO AUTOTESTÁVEL COM SENSOR DE CORRENTE E INTERFACE PARA O BARRAMENTO DE TESTE MISTO IEEE 1149.4

Orientador: José A. Machado da Silva

O teste por monitorização da corrente de alimentação tem conhecido um desenvolvimento e uma importância significativos nos últimos anos, tanto a nível académico como industrial. Esta importância advém de esta prática permitir a detecção de defeitos em circuitos electrónicos de forma rápida, por não haver necessidade de propagar estímulos e respostas de teste ao longo do circuito, e eficiente por ser capaz de detectar defeitos não detectáveis pela simples observação da tensão de saída dos circuitos.

Por outro lado, assiste-se presentemente ao desenvolvimento da prática de projecto de circuitos electrónicos integrados usando macro-blocos previamente desenvolvidos (*Intellectual Property cores*) entre os quais pode figurar um macro-bloco como o que é aqui proposto, e que permitiria a simplificação do desenvolvimento da testabilidade do circuito onde fosse inserido.

O aumento da dimensão em número de transistores, e o consequente aumento de consumo, que os circuitos (integrados, *multi-chip modules*, e cartas de circuito impresso) vêm apresentado, tem levado à necessidade de incluir reguladores de tensão de modo a realizar uma distribuição da alimentação que garanta a regulação de tensão adequada a cada sub-circuito constituinte. Ao incluir um sensor de corrente nestes reguladores tira-se partido de recursos já existentes para aumentar a testabilidade dos circuitos.

A infra-estrutura de teste analógico e misto 1149.4 foi recentemente adoptada como norma IEEE. Esta infra-estrutura destina-se a promover o acesso (electrónico) para controlo e observação de nós de teste analógicos ou digitais. Para que a observação da corrente de alimentação possa ser incluída numa estratégia de teste baseada na utilização de tal infra-estrutura, propõe-se também neste trabalho dotar o regulador de um porto que permita aceder-lhe por intermédio do barramento de teste da infra-estrutura IEEE1149.4.

Há disponível diversa bibliografia e condições laboratoriais, quer em termos de instrumentação e de ferramentas de projecto, que permitem o adequado desenvolvimento e realização do projecto.